TEKNIK FABRIKASI LOGAM DAN MANUFAKTUR

KOMPONEN LAS GTAW

Gas Tungsten Arc Welding / TIG

Pengenalan alat dan bagian-bagiannya

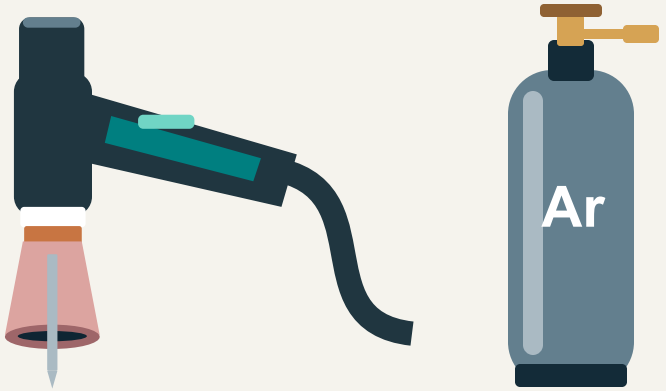


KELAS XI / FASE F

Asesmen diagnostik

Pengetahuan awal tentang komponen GTAW (5 menit)

Amati gambar A dan B



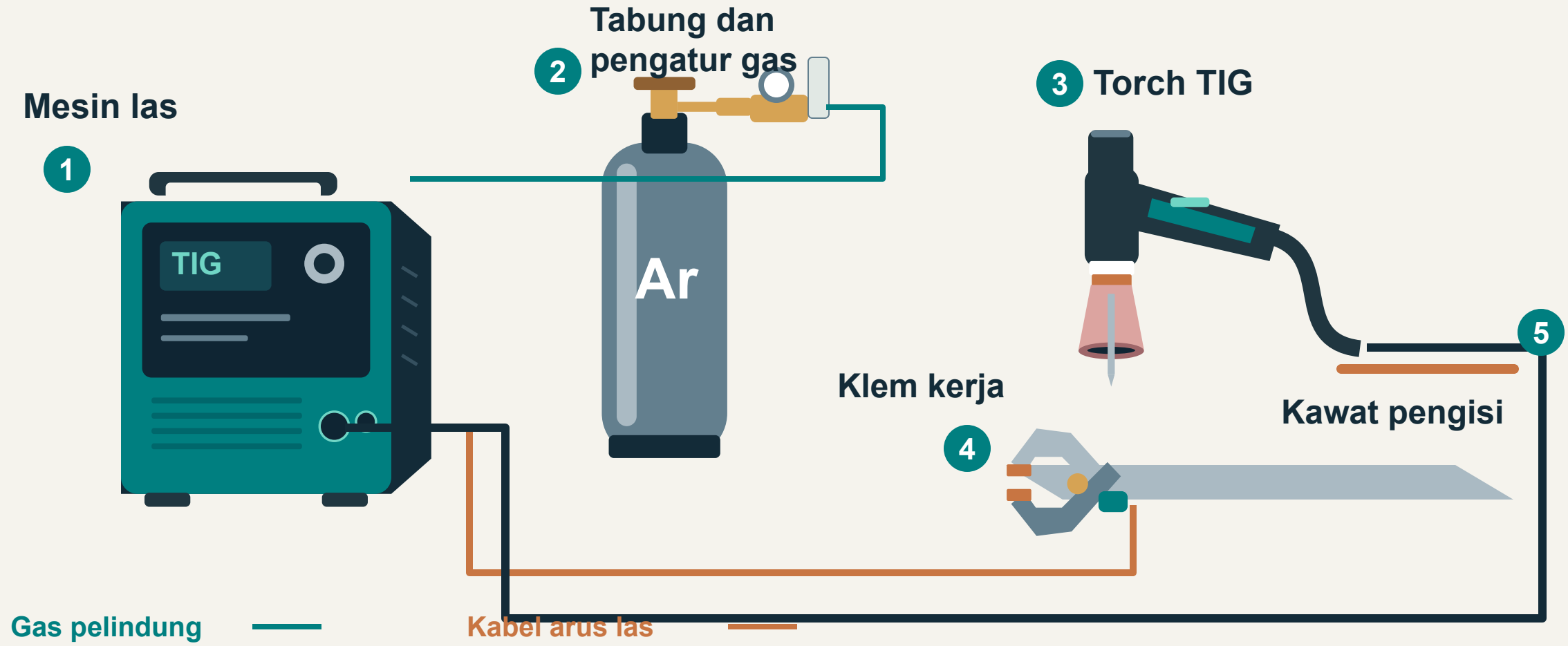
A B

Jawab singkat sesuai pengetahuan awalmu.
Boleh menjawab “belum tahu”.

1. Apa nama alat A dan B pada gambar?
2. Apa fungsi gas pelindung pada pengelasan GTAW?
3. Apakah tungsten ikut menjadi logam pengisi? Jelaskan alasanmu.
4. Komponen apa yang sudah kamu kenal, dan apa yang ingin kamu pelajari?

Satu set peralatan GTAW

Komponen utama pada satu stasiun las



Mesin las GTAW

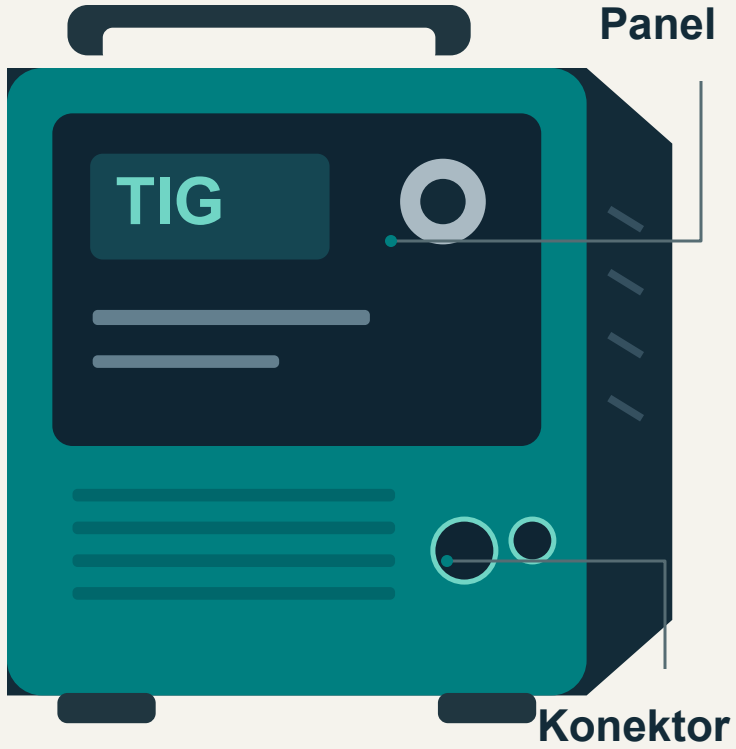
Power source

Sumber arus las

Menyediakan arus untuk membentuk busur pada elektroda tungsten.

Bagian yang terlihat

Panel pengaturan, terminal kabel, konektor torch, serta sambungan gas dan kontrol.



Karakteristik sumber arus GTAW: constant current (CC)

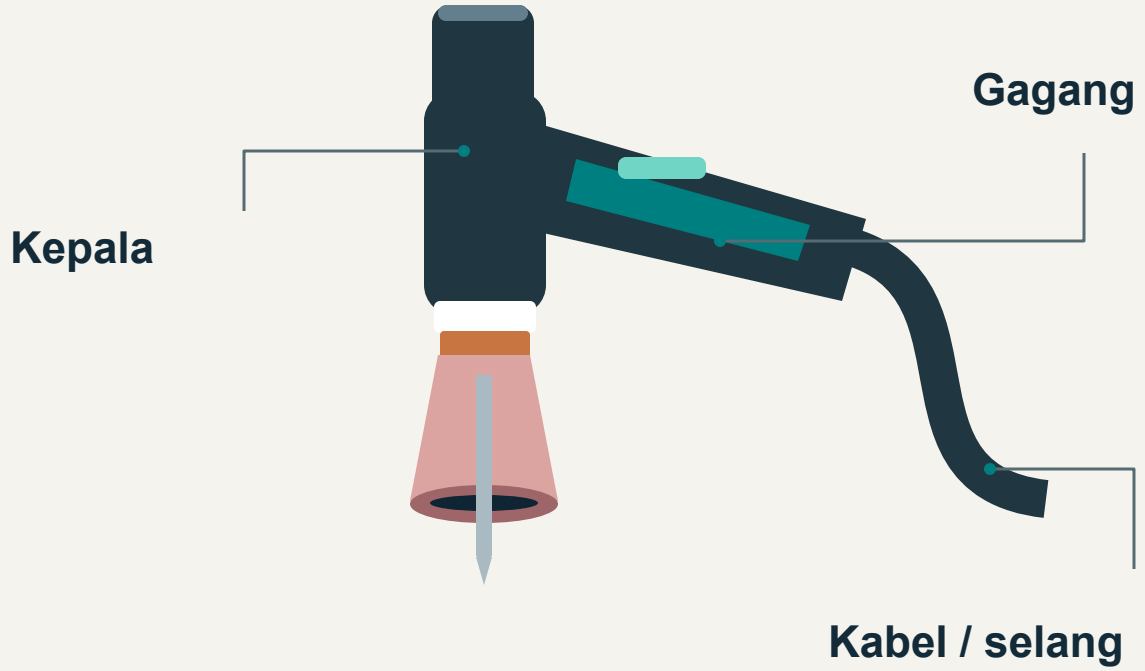
Torch TIG

Obor las sebagai pemegang elektroda dan penyalur gas

Torch membawa arus las dan gas pelindung ke daerah pengelasan.

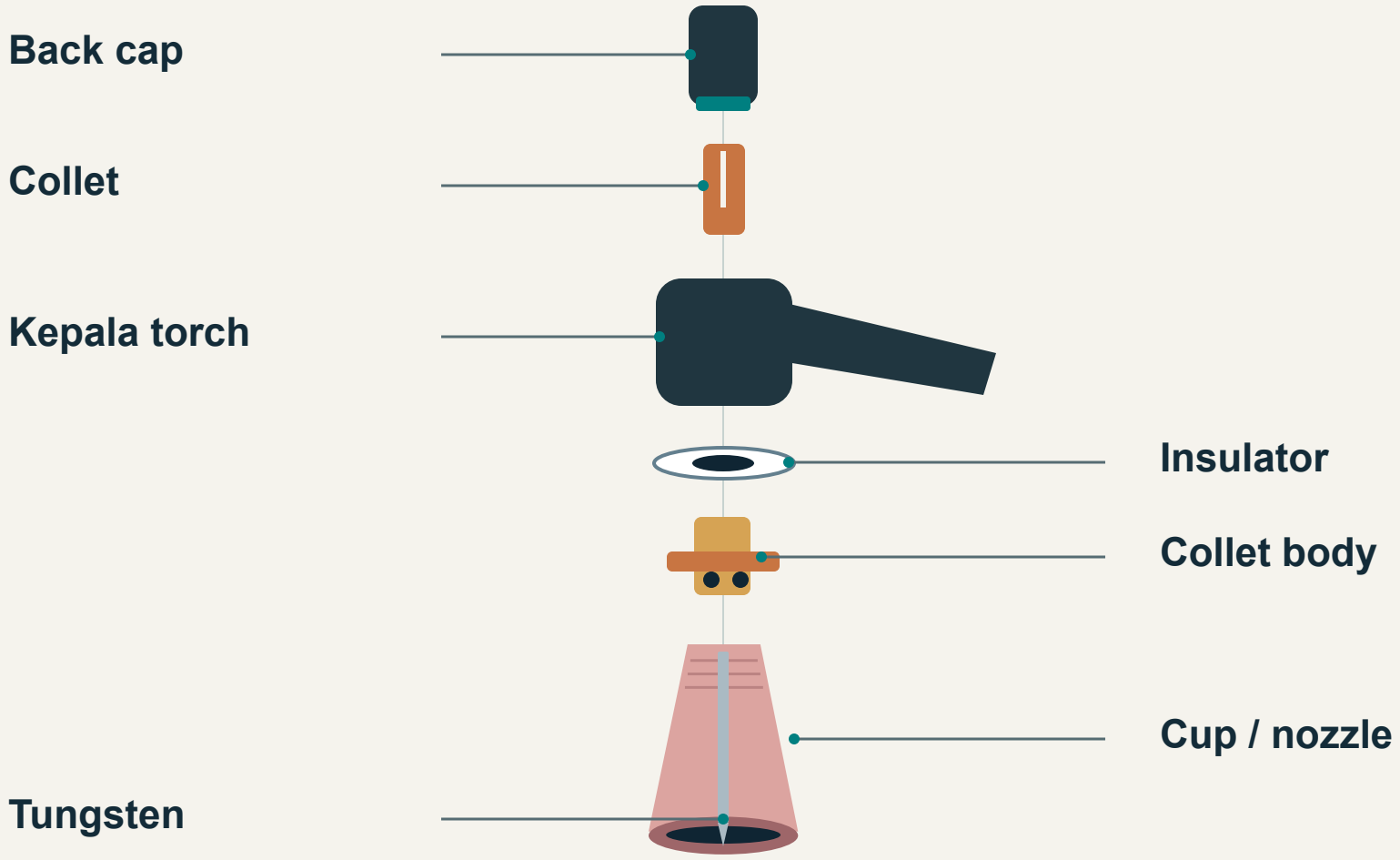
Bagian luar

Kepala torch
Gagang berisolasi
Sakelar pada model tertentu
Paket kabel dan selang



Bagian-bagian kepala torch

Tampilan terurai untuk mengenali posisi komponen



Elektroda tungsten

Elektroda pembentuk busur

Menghantarkan arus dan menjadi titik awal busur pengelasan.



Tungsten tidak menjadi logam pengisi.

Contoh diameter pada materi: 1,6 mm dan 2,4 mm. Ukuran mengikuti kebutuhan kerja.

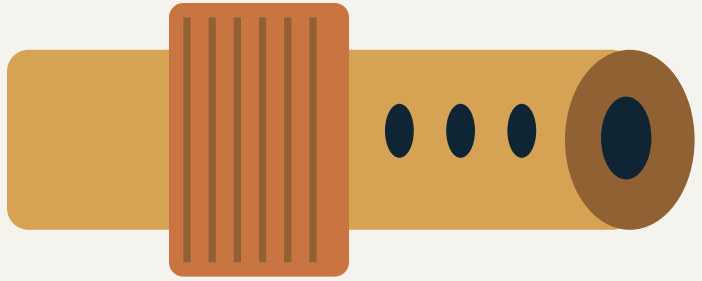
Collet dan collet body

Dua bagian dengan fungsi berbeda



Collet

Menjepit tungsten agar posisinya tetap pada torch.



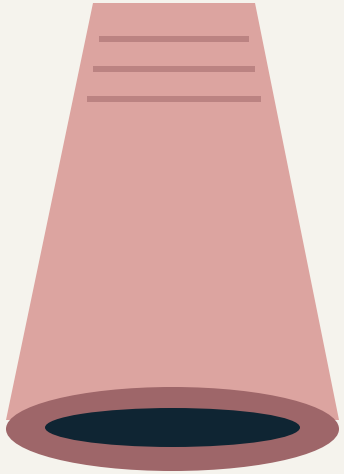
Collet body

Menopang collet dan menyalurkan gas menuju cup.

Diameter collet harus cocok dengan diameter tungsten.

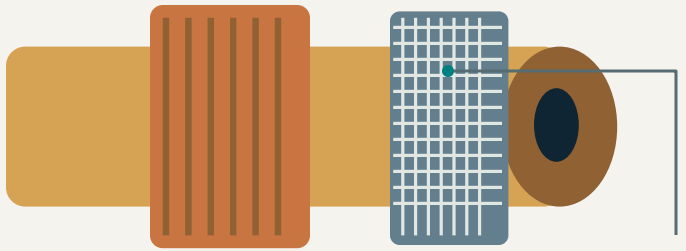
Cup keramik dan gas lens

Bagian pengarah gas pelindung



Cup / nozzle

Mengarahkan gas pelindung ke sekitar tungsten dan daerah las.



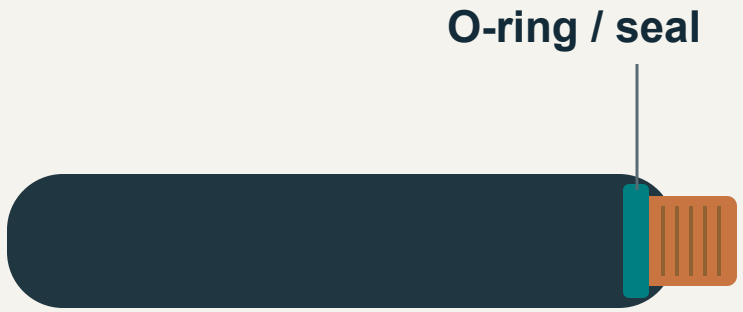
Saringan

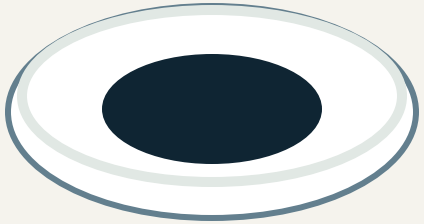
Gas lens

Menggunakan saringan logam untuk membantu meratakan aliran gas pelindung.

Back cap dan insulator

Pelengkap pada kepala torch





Back cap

Menutup bagian belakang torch dan membantu mengencangkan collet pada tungsten.

Insulator / heat shield

Memberi isolasi pada sambungan antara cup dan kepala torch.

Tabung dan gas pelindung

Sumber pasokan gas untuk torch

Tabung gas

Wadah bertekanan yang menyimpan gas pelindung.

Gas argon (Ar)

Gas pelindung yang umum pada GTAW. Melindungi tungsten dan daerah las.



Warna tabung pada gambar bersifat ilustratif. Identitas gas mengikuti label tabung.

Regulator dan flowmeter

Pengatur tekanan dan penunjuk laju alir gas

Regulator

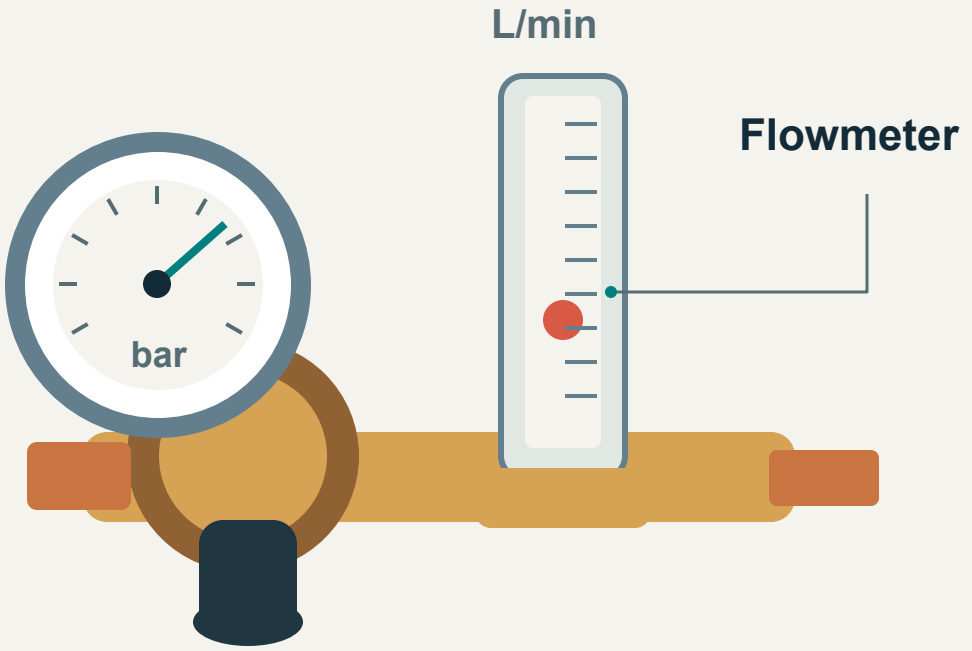
Menurunkan dan mengatur tekanan gas dari tabung.

Manometer

Menunjukkan tekanan gas.

Flowmeter

Menunjukkan laju alir gas.



Kabel dan klem kerja

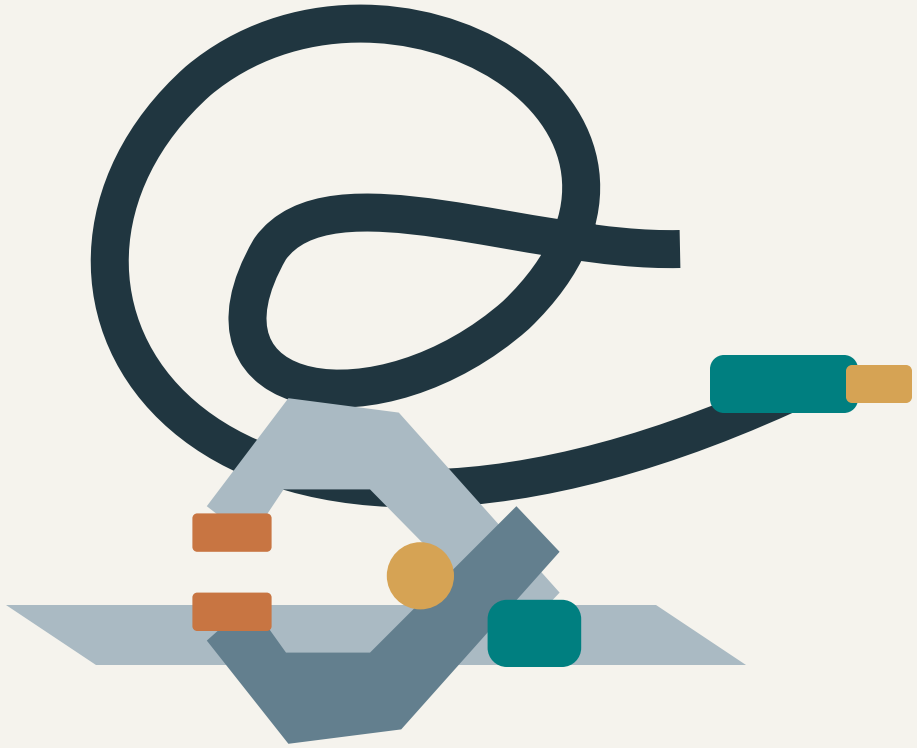
Jalur arus antara mesin dan benda kerja

Kabel las

Menghantarkan arus pengelasan. Konektor menghubungkan kabel dengan terminal mesin.

Klem kerja / klem massa

Menghubungkan benda kerja atau meja logam ke kabel balik.

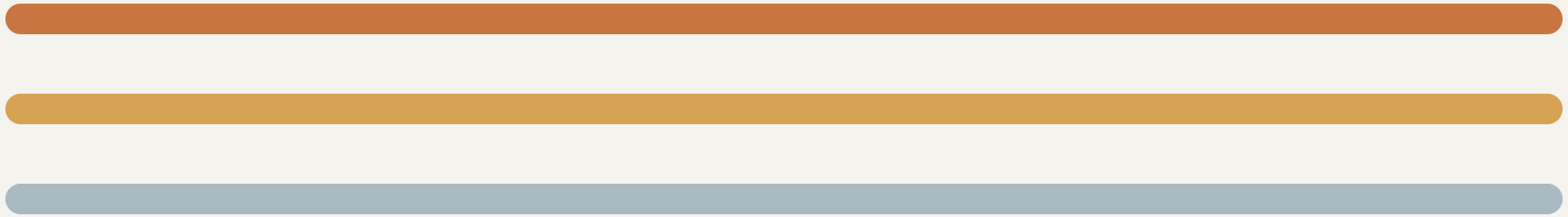


Klem kerja melengkapi rangkaian arus pengelasan.

Kawat pengisi

Filler rod

Batang logam tambahan yang dimasukkan ke kawah las.



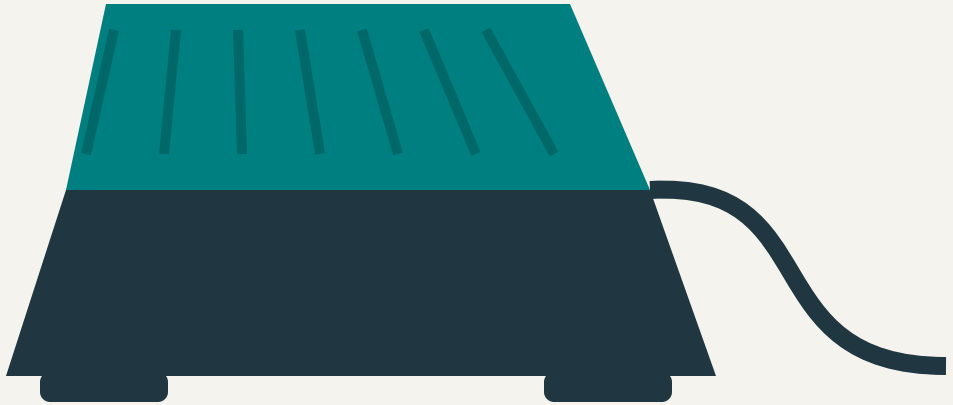
Bentuk batang lurus

Bahan mengikuti logam induk dan WPS.

Kawat pengisi merupakan bahan habis pakai. Sebagian sambungan GTAW memakai las tanpa pengisi.

Kontrol torch dan pedal

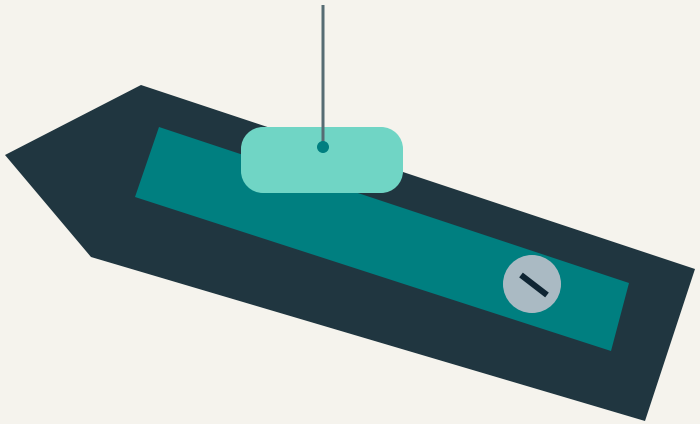
Perangkat kendali sesuai fitur mesin



Pedal kaki

Mengatur arus selama pengelasan pada mesin yang mendukung.

Kontrol pada gagang



Sakelar / kontrol jari

Memicu proses atau mengatur arus, bergantung jenis kontrolnya.

Unit pendingin torch

Komponen tambahan pada sistem water-cooled

Unit pendingin

Pompa dan reservoir mengedarkan cairan pendingin melalui torch untuk membawa panas kembali ke unit.

Selang pendingin

Jalur cairan menuju torch dan jalur kembali ke pendingin.

